



软件工程

项目总结

师大快跑：点亮校园计划

——福建师范大学旗山校区空间探索 MVP

2026年6月23日

目录

- 1. 项目概述 1
- 2. 需求分析 3
- 3. 系统总体设计 5
- 4. GIS 数据准备与空间组织 10
- 5. 核心算法设计 11
- 6. 云开发与数据库设计 12
- 7. 模块实现说明 16
- 8. 测试与验收 17
- 9. 项目成果与创新点 19
- 10. 小组成员分工与项目感受 20
- 11. 功能边界、不足与后续计划 24
- 12. 项目总结 25

1. 项目概述

1.1 项目名称与定位

本项目名称为“师大快跑：点亮校园计划”，是一款面向福建师范大学旗山校区的校园空间探索微信小程序。项目以微信小程序原生地图能力、校园 GIS 数据和游戏化反馈机制为基础，把学生在校园中的真实行走或跑步轨迹转化为可计算、可展示、可累计的空间探索进度。

与传统运动应用主要记录“跑了多少公里”不同，本项目关注“探索了多少校园空间”。用户在校区内移动时，系统持续采集定位点并形成轨迹，通过 20m GPS 缓冲走廊点亮 5m 逻辑网格，同时触发校园 POI、路线和成就反馈，使运动过程具有空间探索和校园文化导览的双重意义。

1.2 项目背景

校园运动类应用常见功能包括计步、跑步记录、里程排行和健康统计，但对校园空间本身的表达相对有限。对于 GIS 相关课程而言，真实校园空间不仅是背景底图，更可以作为空间分析、位置服务、地理围栏、缓冲区分析和空间覆盖统计的实践对象。

旗山校区拥有较清晰的校园边界、道路骨架、建筑群、广场、湖面、运动场和生活区等空间要素，适合作为轻量级 LBS 和 GIS 空间分析系统的实验场景。本项目借助微信小程序平台，将校园空间数据组织为可交互地图，并通过游戏化机制提升用户参与感。

1.3 项目目标

- 完成“定位授权—地图渲染—轨迹采集—空间点亮—POI 发现—探索结算—云端同步”的核心闭环。
- 构建旗山校区 5m 逻辑网格，将校园探索进度从线性里程转化为空间覆盖率。
- 通过 20m GPS 缓冲适配手机定位误差，提高真实校园环境下的点亮稳定性。
- 实现 POI 图鉴、quiz 答题、路线完成、成就中心、探索看板和基础排行榜等游戏化反馈。

1.4 最终成果

成果类型	具体内容	说明
小程序工程	miniprogram、cloudfunctions、docs、tests、scripts 等目录	可在微信开发者工具中导入和运行。
云函数后端	sdkpFunctions	统一处理用户、网格、POI、会话、路线、成就、配置和统计事件。
GIS 数据成果	校区边界、道路、建筑、POI、5m 网格、不可到达区域	支持地图展示、空间点亮和游戏化规则。
测试材料	测试用例、测试报告	证明最终版本通过自动化和手工验收。
提交文档	用户手册、逻辑手册、功能声明、项目总结等过程性及结果性材料	支撑课程最终检查与答辩说明。
GitHub 代码仓库	Xuuyuan/StarRunning	作为小组协作代码源，记录分支、提交、测试和最终代码归档。



图 1 首页地图与探索面板



图 2 探索结算页

2. 需求分析

2.1 目标用户

目标用户主要为福建师范大学旗山校区在校学生，也包括对校园导览、运动打卡和空间探索感兴趣的校内用户。用户通常在课余散步、跑步、前往教学楼或生活区的过程中使用小程序。

- 普通学生：希望在日常行走中获得轻量化探索反馈。
- 校园新生或访客：希望通过地标图鉴了解校园空间结构与地点信息。

- 课程展示对象：可通过演示路线观察 GIS 空间分析在小程序中的实现方式。

2.2 用户需求

需求类别	用户期望	系统实现
地图认知	打开小程序后能看到清晰的校园空间	首页展示校区边界、道路、建筑、门点、展示 POI 与已点亮网格。
运动记录	行走或跑步时能看到自己的轨迹	定位点形成轨迹线，地图实时绘制用户移动路径。
探索反馈	走过的区域能被记录并形成进度	20m 缓冲走廊点亮 5m 网格，计算覆盖率。
地标发现	到达特定地点时获得提示或知识内容	POI 绑定网格触发，普通 POI 直接发现，quiz POI 答对后解锁。
结果回看	结束后查看本次探索与历史记录	结算页、历史页、图鉴页、成就页和看板页展示结果。
跨次保存	关闭后再次打开仍能恢复进度	通过本地缓存与云数据库同步用户进度。

2.3 功能需求完成情况

功能模块	前期预期	最终实现情况	状态
校园底图渲染	加载并展示旗山校区基础 GeoJSON、网格、道路和建筑	已展示校区边界、道路、建筑、门点、展示 POI 和已点亮网格；出于性能考虑，不渲染全部未点亮网格。	完成
实时轨迹记录	获取用户 GPS 坐标并在地图上连线	已接入定位监听、后台定位权限声明、轨迹绘制和 GPS 弱信号提示。	完成
空间点亮判定	轨迹与网格相交后改变网格状态	由早期 Turf.js 设想调整为轻量 JS 几何函数；以 20m 缓冲走廊点亮 5m 逻辑网格。	完成
校园地标触发	进入 POI 缓冲区后弹出提示或卡片	已升级为 POI 绑定网格触发，并支持 touch 与 quiz 两类解锁模式。	完成
探索进度统计	显示点亮数量和百分比	首页面板、结算页、看板页展示网格、POI、路线、成就和积分等级。	完成
轨迹持久化存储	结束探索后同步云端数据库	已同步用户汇总、网格点亮、POI 记录、路线/成就记录和探索会话摘要。	完成
扩展反馈	后续加入图鉴、成就、排行榜等	历史、图鉴、成就、看板、基础排行榜均已形成 MVP 演示版本。	完成

2.4 非功能需求

- 性能：避免一次性渲染全部未点亮网格，只渲染基础图层和已点亮网格。
- 稳定性：定位异常或云端不可用时给出明确提示，并保留本地缓存和待同步状态。
- 可维护性：前端页面、服务层、空间计算、数据配置和云函数 handler 分层组织。
- 隐私：探索会话默认保存抽样轨迹点，不保存高频完整轨迹。

3. 系统总体设计

3.1 架构设计

系统采用“微信小程序前端 + 本地空间计算 + 微信云开发后端”的架构。小程序端负责地图可视化、定位采样、探索流程和即时反馈；本地空间计算层负责网格点亮、POI 触

发、路线和成就判定；云函数层负责用户进度和探索结果持久化；云数据库负责记录可跨次恢复的数据。

层级	主要文件/模块	职责
页面层	pages/index、poi-quiz、history、poi-gallery、achievements、dashboard、leaderboard、session-result	承载地图探索、答题、结算、历史、图鉴、成就、看板和排行。
服务层	services/cloud、location-service、explore-session-service、page-model-service、poi-service、progress-service	封装云调用、定位、会话摘要、页面展示模型和进度计算。
空间计算层	utils/spatial.js	实现距离、点面、线面、点到线段距离、空间索引和缓冲点亮判定。
数据配置层	data/campus.js、data/game-config.js、generated 数据	维护校园空间对象、POI、路线、成就和不可到达区域。
云函数层	cloudfunctions/sdkpFunctions	统一事件入口，分发到 profile、grid、poi、session、game-progress、config、stats。
数据库层	CloudBase NoSQL 集合	保存用户进度、点亮记录、POI 记录、会话、路线、成就和运行配置。

3.2 核心业务流程

1. 用户打开小程序，系统初始化云环境、加载本地校园空间数据和本地缓存。
2. 用户授权定位后，首页地图显示当前位置、校区边界、道路、建筑和 POI。
3. 用户点击“开始探索”，系统开始记录有效定位点并绘制轨迹。
4. 每形成新的轨迹段，系统按 20m 缓冲走廊筛选和点亮 5m 网格。
5. 新增网格进一步触发 POI 发现、quiz 答题、路线完成和成就解锁。
6. 用户点击“结束探索”，系统生成结算摘要并进入结算页。
7. 系统将网格、POI、路线、成就和会话摘要同步至云数据库。

8. 用户可在历史、图鉴、成就、看板和排行榜页面查看累计进度。



图 3 探索中轨迹与网格点亮

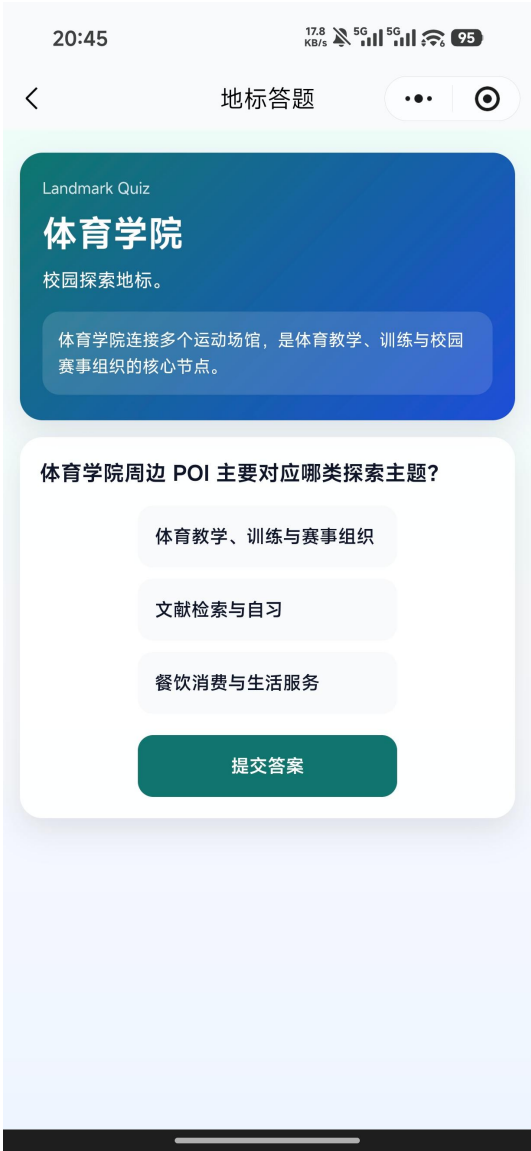


图 4 POI 答题页

3.3 页面结构

页面	路径	功能说明
首页地图	pages/index/index	主入口，包含地图、定位、探索状态、轨迹、点亮反馈、页面跳转和同步入口。
POI 答题页	pages/poi-quiz/index	quiz 型 POI 触发后显示题目，答对后写入发现记录。

页面	路径	功能说明
探索结算页	pages/session-result/index	展示本次距离、时长、新增网格、发现地标、路线和成就。
历史记录页	pages/history/index	按时间倒序展示云端会话，支持地标、路线、成就筛选。
地标图鉴页	pages/poi-gallery/index	展示地标发现状态、简介、知识内容、类型和解锁方式。
成就中心	pages/achievements/index	展示网格、POI、路线类成就进度。
探索看板	pages/dashboard/index	展示积分等级、统计摘要、近期记录和排行入口。
排行榜	pages/leaderboard/index	按网格、POI 或成就数量展示基础排行。



图 5 地标图鉴 POI 标签页



图 6 地标图鉴路线标签页



图 7 成就中心：已解锁数量、分类统计和进度条



图 8 探索看板：积分等级、统计摘要和最近探索



图 9 排行榜：网格、地标、成就维度与我的排名

4. GIS 数据准备与空间组织

4.1 校园空间数据

项目空间数据围绕旗山校区真实校园范围组织，包含校区边界、道路、建筑、门点、POI、展示地物和逻辑网格。当前工程中的数据规模如下：

数据对象	当前规模	作用
5m 逻辑网格	61957 个，其中可探索网格 51716 个	作为校园探索进度的最小统计单元。
不可到达网格	10241 个	湖面、建筑内部等不计入普通探索率，避免不合理探索要求。
POI 地标	38 个	触发地标发现、quiz、图鉴和成就。
校园道路	267 条	辅助地图认知和路线展示。
建筑面	214 个	增强校园场景表达，并参与不可到达区域推导。
开放空间/门点/展示 POI	开放空间 4 个，门点 4 个，展示 POI 10 个	提升地图可读性和校园实体识别度。

4.2 网格粒度调整

早期需求中曾考虑 50m 左右的校园网格，以降低地图渲染和空间计算压力。实现阶段发现，如果网格过大，用户短距离移动后的空间反馈不够细腻；如果直接使用真实轨迹与小网格严格相交，又容易受到 GPS 漂移影响。因此最终方案采用“5m 逻辑网格 + 20m GPS 缓冲”的组合。

- 5m 网格用于精细记录和后续统计，保证探索率具有足够分辨率。
- 20m 缓冲用于真实定位误差适配，使用户不需要精确踩到某一个网格中心。
- 地图只渲染已点亮网格，避免数万 polygon 同时出现在微信地图组件中。

4.3 建筑与 BuildMap 数据接入

项目通过前期手动标记、录入，在福建师范大学旗山校区影像的基础上形成包含各建筑信息的影像文件，再导出属性表、将其作为文件 docs/BuildMap.json 引入该小程序内作为建筑与地标面数据源，原始对象包含建筑名称、编号、区域、中心点和轮廓坐标。通过生成脚本对原始平面坐标进行配准、清洗和过滤后，将最后被视为有效建筑对象的写为 miniprogram/data/buildings.generated.js 文件。BuildMap 转换流程可生成 183 个有效建筑对象；当前 campus 数据中包含更完整的建筑面集合，用于地图展示和规则推导。

5. 核心算法设计

5.1 20m 缓冲点亮算法

空间点亮是本项目最核心的 GIS 逻辑。前期文档中曾计划使用 Turf.js 进行 booleanIntersects 和 buffer 分析。实际实现中，为了降低依赖和控制性能，项目采用轻量 JavaScript 几何函数实现同类空间分析思想。

1. 接收用户当前定位点，过滤无效经纬度和调试模式下的真实定位输入。
2. 将相邻有效定位点构造成轨迹线段。
3. 根据轨迹线段和 20m 半径构建缓冲包络盒。
4. 通过网格空间索引查询候选网格，减少全量遍历。
5. 计算候选网格中心点到轨迹线段的最短距离。
6. 若距离小于等于 20m，且该网格未点亮、可到达，则加入新增点亮集合。
7. 新增网格触发 UI 高亮、覆盖率更新和待同步记录。

5.2 POI、路线与成就规则

POI 不再只是地图上的一个点，而是绑定若干逻辑网格。用户点亮 POI 关联网格后，系统判定为触达该地标。路线同样由一组网格集合构成，当用户已点亮网格与路线目标网格的重合比例达到阈值后，路线完成。成就规则则综合网格数量、POI 数量和路线完成状态进行判断。

规则类型	输入	处理	输出
POI 发现	新增点亮网格、已发现 POI 集合、POI 网格绑定	判断新增网格是否命中未发现 POI; quiz 型进入答题页	POI 记录、图鉴状态、发现提示
路线完成	已点亮网格集合、路线目标网格集合、完成阈值	计算重合比例，过滤已完成路线	路线完成记录和路线成就
成就解锁	网格数、POI 数、路线数、已获得成就集合	按规则类型计算是否达成	成就记录、看板积分和提示

5.3 性能与容错设计

- 空间索引：按网格 `bounds` 建立候选查询，避免每个定位点遍历全部网格。
- 渲染控制：初始地图不渲染全部未点亮网格，只渲染基础图层和已点亮网格。
- 采样控制：探索会话只保存抽样轨迹点，降低云端存储量和隐私风险。
- 本地兜底：云端配置不存在时使用本地 POI、路线和成就规则。
- 弱信号提示：GPS 精度较差或定位长时间无更新时，提示用户当前信号较弱。

6. 云开发与数据库设计

6.1 云函数事件

事件	功能说明
getOpenId	获取当前用户 openid。
getRuntimeConfig	读取 runtime_config、poi_config、route_config 和 achievement_config 配置，缺失时返回本地兜底状态。
getUserProgress	读取用户档案、网格、POI、路线、成就和探索会话。
initUserProfile	初始化用户基础档案。
syncGridStatus	同步用户已点亮网格，重复 grid_id 幂等跳过。
syncExploreSummary	同步用户探索总进度、覆盖率、POI/路线/成就计数。
syncPoiRecords	同步普通 POI 发现记录。
submitPoiQuiz	提交 quiz 结果，答对后写入 POI 记录。
syncGameProgress	同步路线完成记录和成就获得记录。
syncExploreSession	同步单次探索摘要、距离、时长、抽样轨迹和关联结果。
getLeaderboard	返回基础排行榜。
getExploreStats	返回群体统计 MVP 数据。

6.2 数据库集合

集合	主要字段/内容	用途
userinfo	openid、nick_name、total_grids、 explore_ratio、poi_count、route_count、 achievement_count	保存用户汇总进度 和排行榜基础数 据。
gridstatus	user_id、grid_id、unlock_time	保存用户点亮过的 网格。
poi_records	user_id、poi_id、poi_name、poi_type、 trigger_time	保存用户发现过的 POI。
track_sessions	session_id、距离、时长、网格数、POI、路线、 成就、抽样轨迹	保存单次探索历史 记录。
route_records	user_id、route_id、completed_at	保存路线完成状 态。
achievement_records	user_id、achievement_id、earned_at	保存成就解锁状 态。
runtime_config / poi_config / route_config / achievement_config	运行配置与文案、阈值覆盖	支持后续云端配置 化。

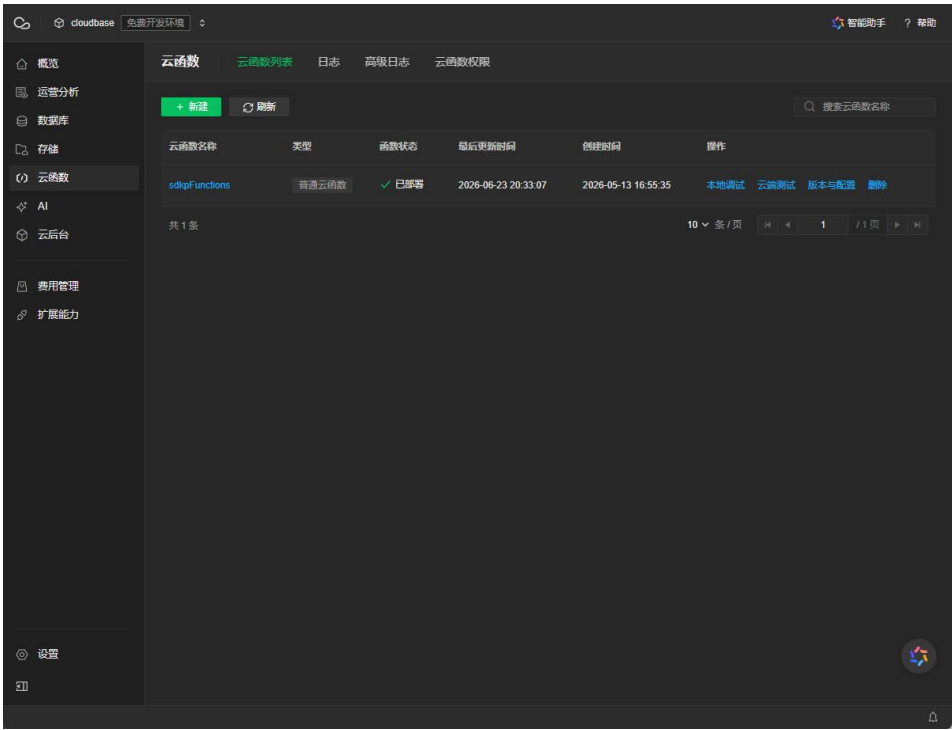


图 10 云函数 sdkpFunctions 已部署：云开发控制台显示函数状态与更新时间

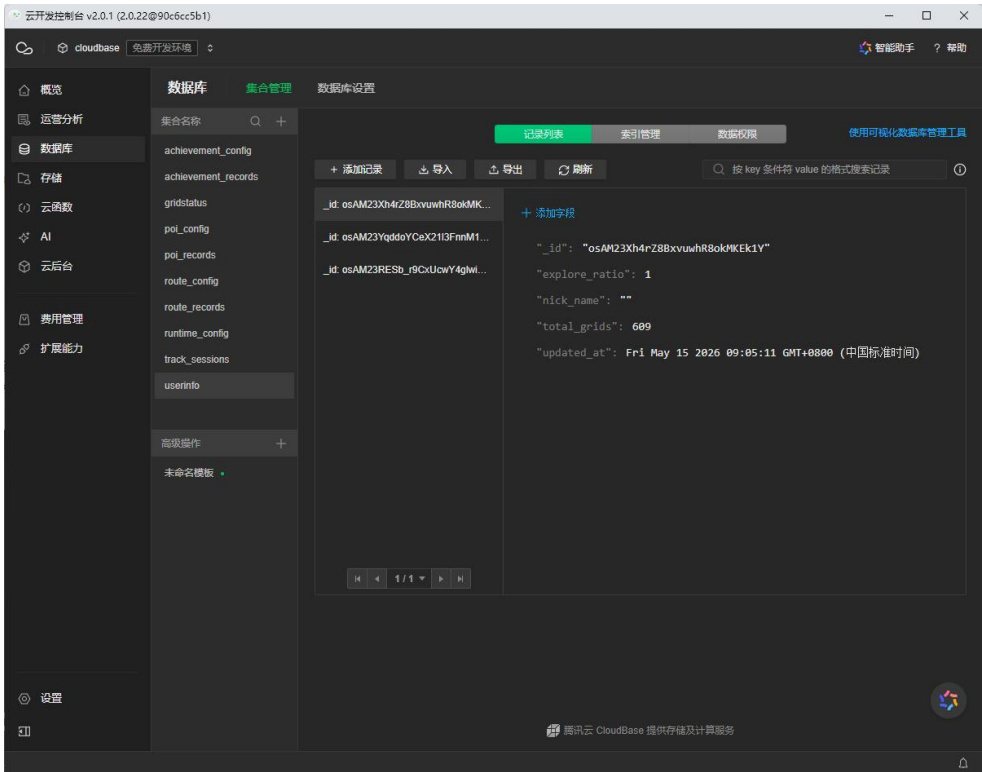


图 11 云数据库记录：用于核验用户进度、点亮记录、POI 记录和会话数据

7. 模块实现说明

文件/目录	类型	说明
miniprogram/pages/index	页面	首页地图与探索主流程，包含定位、轨迹、点亮、POI、同步和跳转。
miniprogram/pages/poi-quiz	页面	地标答题流程，处理 quiz 型 POI。
miniprogram/pages/session-result	页面	探索结束后的单次结算展示。
miniprogram/pages/history	页面	历史会话回看与筛选。
miniprogram/pages/poi-gallery	页面	地标图鉴、发现状态和知识内容展示。
miniprogram/pages/achievements	页面	成就中心。
miniprogram/pages/dashboard	页面	个人看板、积分等级和统计摘要。
miniprogram/pages/leaderboard	页面	基础排行榜。
miniprogram/data/campus.js	数据	校区边界、网格、道路、建筑、POI 和地图图层构造。
miniprogram/data/game-config.js	配置	不可到达区域、POI 网格绑定、路线和成就规则。
miniprogram/utils/spatial.js	工具	空间计算函数。
cloudfunctions/sdkpFunctions	云函数	云端事件分发与数据库写入。
tests	测试	自动化测试脚本。

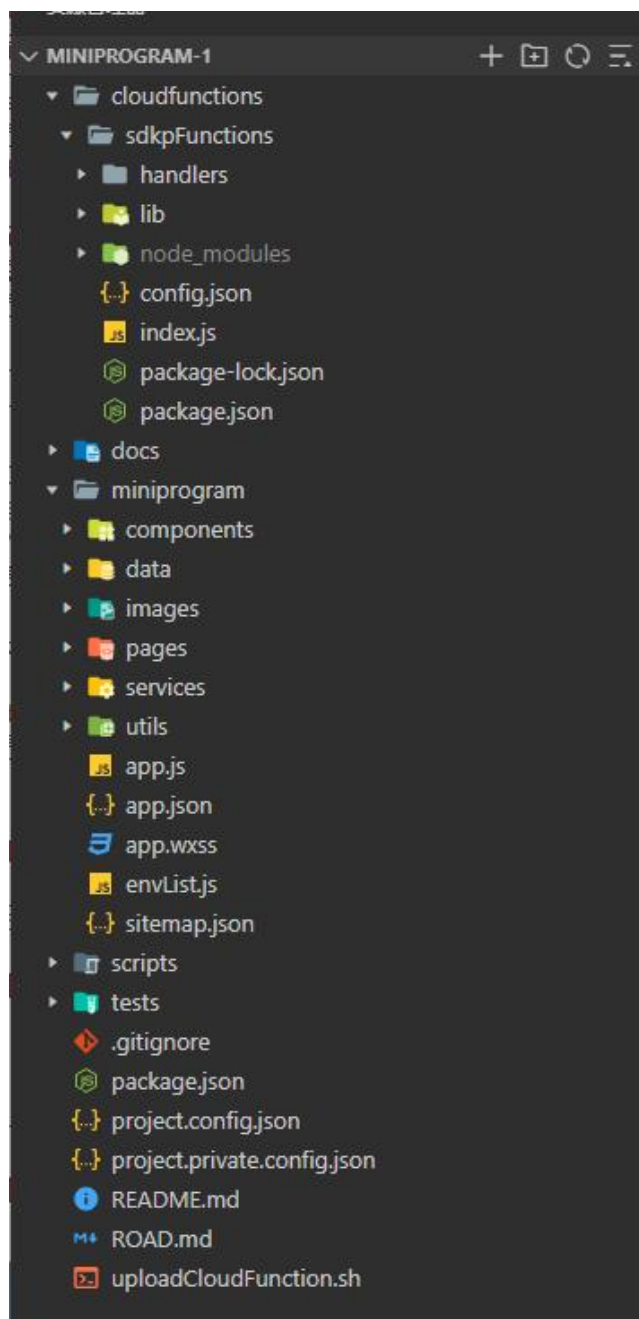


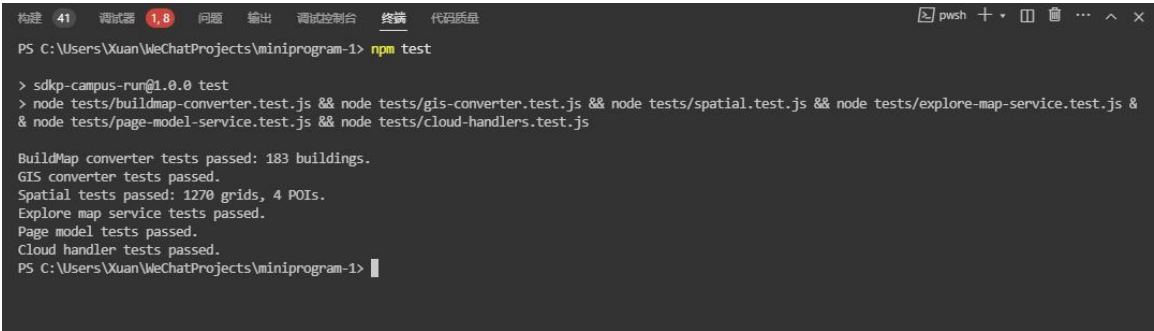
图 12 项目目录结构

8. 测试与验收

8.1 自动化测试

最终提交前执行 `npm test`，测试全部通过。测试覆盖 BuildMap 转换、GIS 数据转换、空间点亮、地图服务、页面模型和云函数 handler。

测试脚本	覆盖内容	结果
buildmap-converter.test.js	建筑数据清洗与配准	通过，生成 183 个建筑对象
gis-converter.test.js	GIS 图层、坐标转换、POI 聚合和 marker 映射	通过
spatial.test.js	5m 网格、20m 缓冲、POI、路线和成就	通过，演示轨迹点亮 1270 个网格，触发 4 个 POI
explore-map-service.test.js	地图显示状态、轨迹抽样和道路图层	通过
page-model-service.test.js	结算、历史、图鉴、成就、看板和排行榜展示模型	通过
cloud-handlers.test.js	配置读取、同步、quiz、排行榜、统计和幂等处理	通过



```
构建 41 调试器 1.8 问题 输出 调试控制台 终端 代码质量
PS C:\Users\Xuan\WeChatProjects\miniprogram-1> npm test

> sdkp-campus-run@1.0.0 test
> node tests/buildmap-converter.test.js && node tests/gis-converter.test.js && node tests/spatial.test.js && node tests/explore-map-service.test.js &
& node tests/page-model-service.test.js && node tests/cloud-handlers.test.js

BuildMap converter tests passed: 183 buildings.
GIS converter tests passed.
Spatial tests passed: 1270 grids, 4 POIs.
Explore map service tests passed.
Page model tests passed.
Cloud handler tests passed.
PS C:\Users\Xuan\WeChatProjects\miniprogram-1> |
```

图 13 测试验证通过

8.2 语法检查与真机验收

验收项	结果	说明
npm run check:js	通过	小程序页面、服务、组件、云函数和测试文件均通过 Node 语法检查。
云函数部署验证	通过	已在微信开发者工具重新部署 sdkpFunctions 并验证云端运行的实际版本。
真机 GPS 测试	通过	已完成 GPS、后台定位稳定性和 POI 触发半径测试。
核心演示路线	通过	可展示定位、轨迹、空间点亮、POI/quiz、结算和同步闭环。

```
PS C:\Users\Xuan\WeChatProjects\miniprogram-1> npm run check:js
> sdkp-campus-run@1.0.0 check:js
> node --check scripts/buildmap-converter.js && node --check scripts/generate-buildings.js && node --check scripts/generate-gis.js && node --check miniprogram/app.js && node --check miniprogram/data/campus.js && node --check miniprogram/data/buildings.generated.js && node --check miniprogram/data/game-grid-data.generated.js && node --check miniprogram/data/gis.generated.js && node --check miniprogram/utills/spatial.js && node --check miniprogram/utills/storage.js && node --check miniprogram/services/cloud.js && node --check miniprogram/services/explore-map-service.js && node --check miniprogram/services/gis-map-service.js && node --check miniprogram/services/location-service.js && node --check miniprogram/services/explore-session-service.js && node --check miniprogram/services/page-model-service.js && node --check miniprogram/services/poi-service.js && node --check miniprogram/services/progress-service.js && node --check miniprogram/components/explore-panel/index.js && node --check miniprogram/pages/index/index.js && node --check miniprogram/pages/poi-quiz/index.js && node --check miniprogram/pages/dashboard/index.js && node --check miniprogram/pages/leaderboard/index.js && node --check miniprogram/pages/history/index.js && node --check miniprogram/pages/poi-gallery/index.js && node --check miniprogram/pages/achievements/index.js && node --check miniprogram/pages/session-result/index.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/index.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/lib/cloud-context.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/lib/collections.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/lib/database.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/lib/display-name.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/lib/version.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/config.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/game-progress.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/profile.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/grid.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/poi.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/session.js && node --check cloudfunctions/sdkpFunctions/handlers/stats.js && node --check tests/buildmap-converter.test.js && node --check tests/gis-converter.test.js && node --check tests/explore-map-service.test.js && node --check tests/page-model-service.test.js && node --check tests/cloud-handlers.test.js
PS C:\Users\Xuan\WeChatProjects\miniprogram-1>
```

图 14 check 通过，页面、服务、云函数和测试文件均无语法阻塞

9. 项目成果与创新点

9.1 成果总结

- 完成可运行的微信小程序和云函数后端，形成从前端到云数据库的完整闭环。
- 形成福建师范大学旗山校区的空间数据组织方案，包括 5m 逻辑网格、POI、道路、建筑和不可到达区域。
- 实现基于 GIS 思想的缓冲点亮、POI 触发、路线完成和成就判定。
- 形成用户手册、逻辑手册、测试用例、测试报告等过程性数据；功能声明、录屏脚本、代码包、项目总结等最终数据。
- 完成云端部署验证和真机现场测试。

9.2 创新点

创新方向	具体体现
评价指标创新	从传统里程、速度、时间转向校园空间覆盖率。
GIS 玩法融合	把网格、缓冲区、空间距离、地标触发和路线集合转化为游戏反馈。
真实环境适配	用 20m 缓冲处理手机 GPS 漂移，提高校园实测可用性。
轻量架构	高频空间计算放在小程序端，云端负责持久化和恢复，降低请求压力。
可扩展规则	POI、路线、成就均按配置组织，后续可逐步迁移到云端管理。

10. 小组成员分工与项目感受

10.1 小组成员分工

本项目由六名小组成员共同协作完成。由于课程项目同时涉及需求分析、GIS 数据处理、微信小程序开发、云开发后端、测试验收和文档汇报，团队最终选择采用“模块负责 + 阶段协同”的方式推进项目进度。每位成员承担相对稳定的主责方向，同时在关键节点共同参与集成测试、材料整理和最终汇报准备。

成员	主要分工	具体贡献
	后端与核心逻辑、空间算法联调	负责云函数 sdkpFunctions 的主要接口梳理，参与 gridstatus、poi_records、track_sessions、route_records、achievement_records 等集合同步逻辑；协助完成 5m 网格与 20m 缓冲点亮算法测试，推动自动化测试覆盖云函数 handler 和空间规则。
	GIS 数据整理、测试材料与提交整理	负责校园空间数据、网格、道路、建筑和不可到达区域等资料整理，参与 BuildMap 建筑数据处理思路梳理；承担测试用例、验收清单和最终提交文件清单整理，保证材料与代码版本一致。
	POI 与校园文化内容、用户侧材料	负责 POI 地标、图鉴文案、校园知识内容和 quiz 题目的整理；参与用户手册、功能说明和真机路线验证，使项目不仅能点亮网格，也能体现校园文化导览价值。
	系统设计、项目统筹与汇报材料	负责需求文档、系统设计阶段材料、业务流程、HIPO/IPO、数据库关系和期末总结框架组织；在不同阶段协调功能边界，确保项目从选题、需求、设计到最终提交形成完整叙事。
	前端页面、交互体验与可视化展示	负责小程序首页地图、探索面板、结算页、历史、图鉴、成就、看板和排行榜等用户界面方向的实现与优化；关注地图遮挡、页面跳转、反馈文案和演示时的可读性。
	GitHub 协作、版本管理与代码提交整理	参与 GitHub 仓库上传、分支同步和最终代码包核对；协助整理 README、Git 同步规则、测试截图和云端部署记录，使小组协作过程能够通过仓库地址、提交历史和测试结果进行追溯。

10.2 协作过程与阶段推进

项目推进过程中，团队大致经历了选题论证、需求分析、数据建模、核心开发、系统设计汇报、真机测试和最终材料整理这几个阶段。前期重点是明确“空间探索”区别于普通运动记录的项目定位，中期重点是把 GIS 数据、定位轨迹和点亮规则落实到小程序代码，后期重点是稳定云端同步，完成真机验证并补齐提交材料。

在代码协作方面，项目采用 GitHub 作为统一代码源。本次工程的仓库位于 [Xuuyuan/StarRunning](#)，小组成员围绕 main、dev 与任务分支进行同步、提交和集成验证。微信开发者工具主要承担导入、编译、预览、真机测试和云函数部署验证等工作，不作为独立代码源。

这一协作方式使课程项目中的前端页面、空间算法、云函数、测试脚本和提交文档都能关联到同一套仓库记录。最终提交前，团队通过 `npm test`、`npm run check:js`、Git 状态检查和云端部署截图，共同证明代码版本、运行环境和文档说明是一致的。

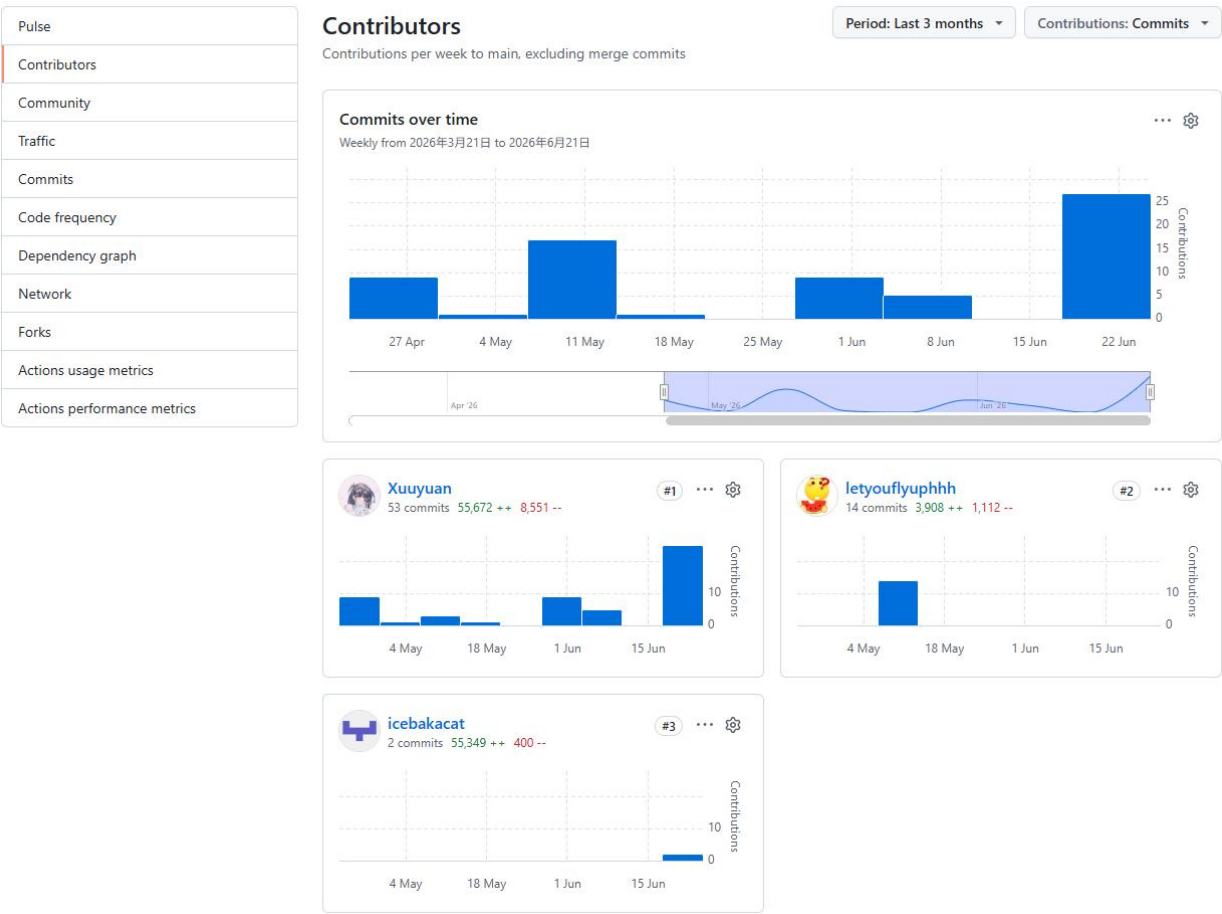


图 15 GitHub 仓库-贡献信息

阶段	主要任务	协作重点
选题与需求阶段	确定“点亮校园”玩法、目标用户、MVP 闭环和功能优先级	统一项目定位，避免把项目做成普通跑步记录或单纯地图展示。
数据与设计阶段	整理校园边界、道路、建筑、POI、数据库对象和功能数据需求	把 GIS 空间对象和小程序业务对象建立映射关系。
核心开发阶段	实现地图、定位、轨迹、点亮、POI、结算和云端同步	前端、算法和云函数同步推进，保证每个模块能接入闭环。

阶段	主要任务	协作重点
测试验收阶段	运行自动测试、开发者工具部署、旗山校区真机 GPS 测试	以演示路线和测试用例验证系统是否稳定可提交。
最终提交阶段	整理用户手册、逻辑手册、测试报告、功能声明、总结和代码包	让文档、代码、录屏脚本和实际功能保持一致。

10.3 小组成员项目感受

成员	项目感受与收获
	本次项目最大的收获是把“空间分析”从课堂概念落到可运行代码中。网格点亮、POI 触发和云端同步看似是不同模块，但真正联调时会发现数据结构、接口幂等和异常处理同样重要。通过调试云函数和测试用例，对小程序云开发的工程化流程有了更清晰的认识。
	项目让 GIS 数据不再只是图层文件，而是成为玩法规则的一部分。校园边界、建筑、道路和不可到达区域都直接影响用户体验。在整理数据和验收材料的过程中，也体会到软件工程不仅要“做出来”，还要能解释、能验证、能交付。
	在 POI 和图鉴内容整理中，感受到校园空间本身可以承载很多文化信息。一个地标如果只有坐标，用户可能不会有太多感受；加入简介、知识内容和答题后，探索过程会更有参与感。这也让项目从技术展示进一步接近真实校园应用。
	从选题汇报到系统设计再到最终总结，最深的感受是需求边界必须不断收敛。项目过程中曾有很多扩展想法，例如热力图、社交周报和后台管理，但最终提交版本必须优先保证核心闭环稳定。这个过程训练了团队在理想设想和现实工期之间做取舍。
	前端实现中最明显的挑战是地图类界面的信息密度控制。既要展示定位、轨迹、网格、POI 和操作按钮，又不能让界面遮挡地图主体。通过多次调整页面和反馈文案，更加理解用户体验设计与功能实现同样重要。
	这次项目让我更直观地理解了团队协作中版本管理的重要性。微信小程序开发、云函数部署和文档提交很容易产生多个本地版本，如果没有 GitHub 仓库作为统一代码源，就很难判断哪一份代码才是最终状态。通过参与仓库同步、测试记录和提交整理，我认识到软件工程不仅要实现功能，也要让每次修改都可追溯、可回滚、可验证。

10.4 团队整体反思

总体来看，本项目的完成依赖于 GIS 数据、前端交互、云开发后端和课程文档之间的持续对齐。团队在后期逐渐形成了较稳定的协作方式：先明确要展示的核心闭环，再围绕闭环补齐页面、接口、测试和说明材料。这个过程也暴露出一些不足，例如早期对功能扩展的想象较多，导致部分设计范围一度偏大；后期通过 MVP 边界划定和功能空缺声明，才使项目回到可提交、可验证的状态。

通过本次课程项目，小组成员不仅熟悉了微信小程序、云开发和 GIS 空间分析的结合方式，也更直观地理解了软件工程中的需求管理、模块拆分、测试验证和交付文档的重要性。最终版本虽然仍有后台管理、群体热力图等后续扩展空间，但已经完整展示了“用真实移动点亮校园空间”的核心想法。

11. 功能边界、不足与后续计划

11.1 当前功能边界

当前版本定位为课程最终需要提交的系统，重点证明 GIS 空间分析与微信小程序游戏化交互的可行性。后台完整管理、群体热力图、社交周报和大规模排行榜优化未作为本次提交的必须功能，仍属于“功能边界”的部分。

11.2 已知不足

不足/空缺	当前处理方式	后续计划
后台可视化管理未完成	保留 runtime_config、poi_config、route_config、achievement_config 集合和本地兜底	开发管理端界面和权限控制。
群体热力图未完成	当前 getExploreStats 只返回 MVP 汇总统计	引入轨迹聚合、空间栅格统计和热力图展示。
排行榜性能有限	当前满足课程演示	改为云端聚合函数或定时榜单集合。
不可到达区域仍可扩充	已处理湖面、建筑等主要区域	继续补充隔离绿化、施工区等空间约束。
GPS 受环境影响	通过 20m 缓冲和弱信号提示降低影响	结合地图匹配和更细的真实路线校准。

11.3 后续计划

1. 完善后台配置管理，使 POI、路线、成就和不可到达区域可由管理端维护。
2. 加入群体热力图和空间统计，为校园空间使用分析提供辅助。
3. 优化排行榜和统计服务，使其适应更多用户和更长时间跨度的数据。
4. 扩展社交分享、探索周报和活动任务，提高长期使用动力。
5. 持续进行多机型真机测试，优化 GPS 采样、触发半径和弱信号策略。

12. 项目总结

本项目从前期选题、需求分析、数据库设计到系统设计和最终实现，逐步完成了一个以校园真实空间为核心的微信小程序 MVP。项目最重要的收获，是把 GIS 课程中的空间数据组织、缓冲区思想、空间覆盖统计和位置服务机制，转化为用户能直接感知的地图点亮和探索反馈。

从软件工程角度看，项目经历了需求收敛、技术路线调整和工程化落地。早期设想中的 50m 网格和 Turf.js 空间计算，在实现阶段根据真机定位误差、地图渲染性能和可测试性调整为 5m 逻辑网格、20m 缓冲和轻量 JS 几何函数。这一调整使系统既保留了 GIS 空间分析思想，也更适合课程作业的开发周期和微信小程序运行环境。

最终版本已经完成课程提交所需的核心闭环，并通过自动化测试、语法检查、云端部署验证和旗山校区真机测试。后续如果继续推进，该项目可以从课程作业的角度进一步发展为可运营的校园探索平台，为校园导览、体育活动、文化打卡和空间行为统计提供更多扩展可能。

代码层面，项目已上传至 **GitHub** 仓库，并以小组协作方式完成分支推进、功能集成、自动化测试和最终归档。仓库记录与本总结中的模块说明、测试截图和提交文件清单相互对应，便于后续继续维护或课程复查。